

ООО «BENEVSKY IT HUB»
БИН 221240008004 | г. Алматы

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

по Этапу 3 Договора № 291225

«Интерфейс и Ввод в эксплуатацию»

Система AI Sales Director — ХБК «Аксай»

Договор	№ 291225 от декабря 2025 г.
Этап	3 из 3 — Интерфейс и Ввод в эксплуатацию
Исполнитель	ООО «BENEVSKY IT HUB», БИН 221240008004
Заказчик	ООО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»», БИН 970340000625
Стоимость этапа	1 620 000 KZT (в т.ч. НДС 12% — 173 571,43 KZT)
Дата завершения	30 апреля 2026 г.
Ответственный	Поляков Савва Константинович, Директор ООО «BENEVSKY IT HUB»

1. Введение

Настоящий документ является техническим отчётом о выполнении Этапа 3 Договора №291225. Этап 3 — завершающий: в нём реализован пользовательский интерфейс, интеграция с мессенджерами и произведена передача исходных кодов.

Этап 3 включал три независимых модуля, разработанных параллельно и объединённых через общий RAG API Gateway (Stage 2, порт 8001):

- Веб-интерфейс «Рабочее место менеджера» (React/Vite);
- Telegram Bot для менеджеров (Python, aiogram 3);
- Модуль интеграции WhatsApp Business API (FastAPI).

2. Веб-интерфейс «Рабочее место менеджера»

2.1. Архитектура

Приложение построено на Vite + React 18 с маршрутизацией React Router и стилизацией Tailwind CSS. HTTP-запросы к RAG API выполняются через axios-клиент с проху-настройкой в vite.config.js (пероутинг /api → http://localhost:8001).

2.2. Компоненты

App.jsx	Корневой компонент, роутинг / и /settings
Sidebar.jsx	Навигация, статистика ChromaDB (knowledge/sales/inventory docs), кнопки ETL и переиндексации
ChatPage.jsx	Главная страница: панель клиента + область чата
ClientSelector.jsx	Выпадающий поиск по 5 демо-клиентам + форма ручного ввода (имя, ID, сегмент, churn)

ClientCard.jsx	Карточка клиента: RFM-бейдж, churn score с цветовой индикацией, выручка, последний заказ, тренд, alert при churn > 80%
ScriptButtons.jsx	4 кнопки быстрых действий: Реактивация / Апселл / Анализ / Остатки → task_type в API
ChatMessage.jsx	Пузырь сообщения: Markdown-рендер (react-markdown), иконка копирования, счётчик фрагментов KB
ChatInput.jsx	Авторастягивающийся textarea, Enter — отправить, Shift+Enter — перенос, анимация загрузки
SettingsPage.jsx	Статус подключения к API, статистика коллекций ChromaDB, конфигурация из .env

2.3. Хуки и сервисы

- useChat.js — управление состоянием чата: messages, loading, sendMessage, clearChat. Передаёт историю последних 10 сообщений в каждый запрос к API.
- api.js — axios-клиент с X-Api-Key header. Методы: sendChat(), checkHealth(), fetchStats(), triggerETL(), reindexKnowledge().

3. Telegram Bot

3.1. Архитектура

Бот построен на aiogram 3.13 (async). Диспетчер с MemoryStorage. SessionMiddleware инжектирует per-user dict в каждый handler — хранит client_name, segment, churn_score, history. Polling-режим.

3.2. Команды

/start	Приветствие, список возможностей и команд
/help	Справка по синтаксису всех команд
/client	Установка клиента: /client <name>, сегмент Core A B C, churn 0.0-1.0. Regex-парсинг аргументов.
/reactivate	Генерация скрипта реактивации для активного клиента → task_type='reactivation'
/upsell	Генерация скрипта апселла → task_type='upsell'
/analyze	Структурированный анализ клиента → task_type='analysis'
/inventory	Рекомендации по остаткам → task_type='inventory'
/clear	Очистка сессии (история + данные клиента)
/status	Проверка доступности RAG API (GET /health)
Любой текст	Свободный вопрос → task_type='general'. Typing action пока AI отвечает.

3.3. Безопасность

- Контроль доступа через ALLOWED_USER_IDS (Telegram user ID через запятую в .env);
- Пустой список = dev-режим (разрешить всем);

— Ответы автоматически обрезаются до 4000 символов (лимит Telegram API).

4. WhatsApp Business API модуль

4.1. Архитектура

FastAPI-сервер на порту 8002. Два эндпоинта: GET /webhook (верификация Meta по hub.verify_token), POST /webhook (входящие сообщения). Ответы отправляются через Meta Graph API v20.0.

4.2. Маршрутизация сообщений

помощь / help	Возвращает список команд на русском языке
клиент <имя>	Установить клиента. Поддерживает: сегмент Core A B C, churn 0.0-1.0
реактивация	Скрипт реактивации → task_type='reactivation'
апселл	Скрипт апселла → task_type='upsell'
анализ	Анализ клиента → task_type='analysis'
остатки	Актуальные остатки → task_type='inventory'
сброс / reset	Очистка сессии (history + client)
Любой другой текст	Свободный вопрос → task_type='general'

4.3. Особенности реализации

- Сессии хранятся в памяти в dict _sessions[phone]. Для production рекомендована замена на Redis;
- Авторазбивка ответов длиннее 4000 символов на части (Meta ограничивает длину сообщения);
- Reply-to context (context.message_id) добавляется к первому чанку ответа;
- Игнорирование нетекстовых сообщений (фото, голосовые, документы — тип != 'text').

5. Состав передаваемых материалов

Архив AI_Sales_Director_Stage3_v1.0.zip содержит 36 файлов:

№	Файл	Тип	Назначение
1	stage3_frontend/package.json	JSON	Зависимости: React 18, Vite, Tailwind, Axios, React Router, react-markdown
2	stage3_frontend/vite.config.js	Config	Vite + proxy /api → RAG API
3	stage3_frontend/tailwind.config.js	Config	Tailwind + brand-цвета
4	stage3_frontend/index.html	HTML	Точка входа SPA
5	stage3_frontend/src/main.jsx	React	ReactDOM.createRoot, BrowserRouter, Toaster
6	stage3_frontend/src/App.jsx	React	Роутинг: / → ChatPage, /settings → SettingsPage

№	Файл	Тип	Назначение
7	stage3_frontend/src/index.css	CSS	Tailwind base + кастомные компоненты + анимации
8	stage3_frontend/src/services/api.js	JS	Axios-клиент для RAG API (5 методов)
9	stage3_frontend/src/hooks/useChat.js	JS	Хук управления чатом и историей
10	stage3_frontend/src/components/Sidebar.jsx	React	Навигация + ChromaDB stats + ETL-кнопки
11	stage3_frontend/src/components/ClientCard.jsx	React	Карточка клиента с churn-индикатором
12	stage3_frontend/src/components/ClientSelector.jsx	React	Поиск клиентов + ручной ввод
13	stage3_frontend/src/components/ScriptButtons.jsx	React	Быстрые действия (4 task_type)
14	stage3_frontend/src/components/ChatMessage.jsx	React	Пузырь с Markdown и кнопкой копирования
15	stage3_frontend/src/components/ChatInput.jsx	React	Textarea + Send, Enter/Shift+Enter
16	stage3_frontend/src/pages/ChatPage.jsx	React	Главная страница: ClientSelector + ClientCard + Chat
17	stage3_frontend/src/pages/SettingsPage.jsx	React	Настройки: статус API, конфигурация
18	stage3_telegram/bot.py	Python	Диспетчер, SessionMiddleware, polling, bot commands
19	stage3_telegram/config.py	Python	Настройки из .env: TOKEN, ALLOWED_IDS, RAG_URL
20	stage3_telegram/rag_client.py	Python	httpx async-клиент для RAG API
21	stage3_telegram/handlers/commands.py	Python	/start, /help, /status, /clear
22	stage3_telegram/handlers/chat.py	Python	/client, /reactivate, /upsell, /analyze, /inventory + текст
23	stage3_whatsapp/webhook.py	Python	FastAPI: GET /webhook (verify), POST /webhook (messages)
24	stage3_whatsapp/message_processor.py	Python	Маршрутизатор команд + сессии по номеру телефона
25	stage3_whatsapp/rag_client.py	Python	httpx async-клиент для RAG API
26	stage3_whatsapp/config.py	Python	WA_PHONE_NUMBER_ID, WA_ACCESS_TOKEN, WA_VERIFY_TOKEN
27	stage3_frontend/.env.example	Config	VITE_RAG_API_URL, VITE_API_KEY, VITE_COMPANY_NAME
28	stage3_telegram/.env.example	Config	TELEGRAM_BOT_TOKEN, ALLOWED_USER_IDS, RAG_API_URL
29	stage3_whatsapp/.env.example	Config	WA_PHONE_NUMBER_ID, WA_ACCESS_TOKEN, WA_VERIFY_TOKEN
30	stage3_frontend/requirements.txt / package.json	Config	Версионированные зависимости (npm)

№	Файл	Тип	Назначение
31	stage3_telegram/requirements.txt	Config	aiogram 3.13, httpx, loguru, python-dotenv
32	stage3_whatsapp/requirements.txt	Config	fastapi, uvicorn, httpx, loguru, python-dotenv
33	stage3_frontend/README.md	Docs	Быстрый старт, переменные окружения, структура
34	stage3_telegram/README.md	Docs	Команды бота, пример работы, структура, безопасность
35	stage3_whatsapp/README.md	Docs	Команды WA, архитектура, требования Meta, prod-рекомендации
36	AI_Sales_Director_Stage3_v1.0.zip	Archive	Финальный архив всех файлов Этапа 3

6. Технические метрики

React-компоненты	8 компонентов + 2 страницы + 1 хук + 1 сервис
Telegram-команды	9 команд + обработчик свободного текста
WhatsApp-команды	6 ключевых слов + free-text fallback
Контекст диалога	10 сообщений на сессию (передаётся в API)
Порт Frontend (dev)	3000 (Vite dev server)
Порт WhatsApp Webhook	8002 (FastAPI + uvicorn)
RAG API (Stage 2)	8001 (FastAPI — из Stage 2)
Лимит Telegram	4000 символов / сообщение (автообрезка)
Лимит WhatsApp	4000 символов / чанк (авторазбивка)
Meta Graph API	v20.0, Cloud API
Зависимости Frontend	React 18, Vite 5, Tailwind 3, Axios 1.7, react-markdown
Зависимости Telegram	aiogram 3.13, httpx 0.27, loguru 0.7
Зависимости WhatsApp	FastAPI 0.115, uvicorn 0.30, httpx 0.27, loguru 0.7

7. Release Notes v3.0 (Этап 3)

Новое в Этапе 3

- Веб-интерфейс «Рабочее место менеджера»: чат, карточка клиента, быстрые скрипты, управление ETL;
- Telegram Bot: 9 команд, per-user сессии, контроль доступа по ID;
- WhatsApp Business API: webhook, русскоязычные команды, per-phone сессии;
- Единая точка интеграции: все три канала используют RAG API Stage 2 (/chat, task_type);
- История диалога (10 сообщений) передаётся во все API-вызовы для контекстуальных ответов;
- Полный комплект .env.example и README.md для каждого модуля.

Архитектура системы (все этапы)

После завершения трёх этапов система AI Sales Director состоит из следующих слоёв:

Stage 1 (Этап 1)	Серверное окружение: Ubuntu 22.04, Docker, сетевой доступ к api.anthropic.com
Stage 2 (Этап 2)	Контекстный слой: RAG Pipeline (ChromaDB), Knowledge Base (5 docs), ETL (Airflow), FastAPI /chat
Stage 3 (Этап 3)	Интерфейс: React-приложение, Telegram Bot, WhatsApp Webhook — все через Stage 2 API
LLM	Anthropic Claude claude-sonnet-4-6 (согласовано в ТЗ №01-SRV/2026)
Данные	1С еженедельный CSV/JSON экспорт → ChromaDB (каждый пн. 02:00 Asia/Almaty)

8. Подпись Исполнителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «BENEVSKY IT HUB»
БИН: 221240008004
Директор: Поляков Савва Константинович
_____/ Поляков С.К. /
«30» апреля 2026 г.
М.П.

— Конец документа —